EXCC — Intégration du booster DCC

État au 13 novembre 2026

L'intégration conserve les autres fonctions EXCC (signaux, cantons, quadrature, compteur d'essieux, servos, switches, LEDs et communication avec le CantonController). La compilation PlatformIO complète a réussi.

> **Limite de validation :** le booster et le convertisseur ne sont pas disponibles pour les essais. Les timings électriques, la puissance de voie et la réception RailCom restent à confirmer sur le matériel assemblé.

Avancement des phases

Phase	État	Avancement et limites
0 — Crash au boot	**Validée**	Ordre d'initialisation corrigé; démarrage propre confirmé par les logs série.
1 — Brochage et bus CAN	**Validée logiciellement**	Brochage cible et bus TWAI unique configurés; compilation et démarrage confirmés.
2 — Modules booster	**Code intégré**	RMT TX canal 7, interface DRV8874, mesure ADC, digipot et UART2 RailCom présents. Calibration des tensions et tests sur voie restent à faire.
3 — Front-end RailCom	**En attente du matériel**	UART2 configuré sur GPIO36 à 250 kbit/s, 8E1. BAT54, TLV9151, TLP2362 et réception RailCom réelle non validés.
4 — Flux CAN vers DCC	**Partielle**	`0x100` dépaqueté et mis en FIFO avant émission RMT. `0x101` déclenche une fenêtre locale de 454 µs; l'adresse RailCom valide est routée vers le CantonController. Failsafe 500 ms et protection distante restent à compléter/vérifier.
5 — Validation système	**Partielle**	Build propre réussi et boot observé. Oscilloscope, cutout, RailCom avec locomotive, profils HO/N et perte du convertisseur restent à tester.

Protocole convertisseur → EXCC

- `0x100` : `data[0]` contient le nombre de bits; les nibbles encodent `(bit << 1) | phase`, premier nibble dans le poids faible. EXCC conserve les bits en FIFO avant le RMT.
- Le convertisseur limite maintenant les blocs à **14 bits** : le compteur plus sept octets de données tient dans le DLC CAN maximal de 8. La correction est fusionnée dans `main` du dépôt `prune74/DCC_CAN_RMT-Booster`.
- `0x101` indique les marqueurs START/END, pas la durée réelle du cutout. EXCC utilise une fenêtre locale de 454 µs; son timing électrique doit être mesuré.

Prochaines vérifications

1. Assembler le front-end RailCom et observer le signal UART sur GPIO36.
2. Vérifier à l'oscilloscope les demi-bits DCC, l'inversion IN1/IN2 et le cutout BRAKE.
3. Tester le décodage RailCom avec une locomotive compatible et vérifier la remontée au CantonController.
4. Compléter et tester le failsafe à 500 ms et la protection distante si ces exigences sont maintenues.
5. Calibrer courant, tension et profils HO/N avec le DRV8874 et le digipot.